INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE Câmpus Araquari	Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari Curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio Turma: 1º ano - Disciplina: Programação I. Prof. Me. André Luiz Simão de Miranda e Prof. Me. Daniel dos Santos Jr. Lista de exercícios com controle de entrada

21) Arnaldo Papo-de-Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de Santa Catarina (50 quilos) deve pagar uma multa de R$ 8,00 por quilo excedente. Arnaldo precisa que você faça um programa em Javascript que receba o peso de peixes e verifique se há excesso. Se houver, gravar numa variável e em outra o valor da multa que Arnaldo deverá pagar. Caso contrário mostrar tais variáveis com o conteúdo ZERO.

- Controle de entrada com mensagem de erro: o peso deverá ser positivo e inferior a 150 quilos.

22) Desenvolver um programa em Javascript que calcule e apresente o reajuste de salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor ou igual a 2.000 reais. Se o salário for maior que 2.000 reais, mas, menor ou igual a 4.000 reais, seu reajuste será de 10%; caso seja maior que 4.000 reais, o reajuste deverá ser de 5%.

- Controle de entrada com mensagem de erro: o salário de entrada deverá ser positivo e menor ou igual a R$ 50 mil.

23) Elabore um programa em Javascript que receba o nome e número de horas trabalhadas de um operário. Feito isso, calcule seu salário sabendo que ele ganha R$ 10,00 por hora. Quando o número de horas exceder a 160, calcule o excesso de pagamento numa variável, caso contrário zerar tal variável. A hora excedente de trabalho vale R$ 15,00. No final do processamento apresentar o salário final.

- Controle de entrada com mensagem de erro: o número de horas deverá ser positivo e inferior a 400 horas.

24) Desenvolver um programa em Javascript que leia o valor de dois números inteiros e a operação aritmética desejada, que será informada pelos símbolos usados nas aulas de Programação. Calcule, então, a resposta adequada. Utilize os símbolos a seguir para ler qual a operação aritmética escolhida.
+ retornar o soma de dois números;
- retornar a subtração de dois números;
* retornar a multiplicação de dois números;
/ retornar o resultado da divisão do número maior pelo menor ou igual.

- Controle de entrada com mensagem de erro: A operação matemática só poderá ser apenas +, -, *, /

25) Faça um programa em Javascript que leia o salário bruto de uma pessoa e calcule o desconto do INSS levando em consideração o seguinte:
• Para salários até R$ 1.500,00 a alíquota de INSS será de 8%;
• Para salários acima de R$ 1.500,00 até R$ 3.500,00 a alíquota de INSS será de 10%;
• Para salários acima de R$ 3.500,00 a alíquota de INSS será de 12%.

- Controle de entrada com mensagem de erro: o salário bruto deverá ser positivo e inferior a 10 mil reais.

26) Faça um programa em Javascript que receba o valor do salário de uma pessoa e o valor de um financiamento pretendido. Caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes o salário da pessoa, o programa em Javascript deverá escrever “Financiamento Concedido"; senão, ele deverá escrever"Financiamento Negado". Independente de conceder ou não o financiamento, o programa em Javascript escreverá depois a frase "Obrigado por nos consultar.".
No final deverá ser apresentado a mensagem relacionada ao resultado da análise do financiamento.
Controles de entrada com mensagem de erro:

- salário: deverá ser positivo e menor ou igual a R$ 20 mil.
- financiamento: deverá ser positivo e menor ou igual a R$ 1 milhão.

27) Faça um programa em Javascript que leia 3 valores inteiros (a, b, c), mais a escolha para ordená-los (C para crescente ou D decrescente). O programa em Javascript deverá apresentar os valores lidos da seguinte forma:

- ➔ se C, escrever os três valores A, B e C em ordem crescente;
- ➔ se D, escrever os três valores A, B e C em ordem decrescente.

Controles de entrada com mensagem de erro:

- A, B, C: devem ser positivos.
- escolha deve ser a letra C ou D

28) Faça um programa em Javascript que leia as três médias trimestrais de uma disciplina. Calcule e apresente a média anual e a mensagem "Aprovação" caso a média anual seja maior ou igual a seis e "Reprovação" caso contrário.

- Controles de entrada com mensagem de erro: as três médias trimestrais deverão ser valores entre 0 e 10.

29) Faça um programa em Javascript que leia as seguintes informações:

- o percentual do IPI (imposto sobre produtos industrializados) a ser acrescido no valor das peças;
- o código da peça 1, valor unitário da peça 1, quantidade de peças 1;
- o código da peça 2, valor unitário da peça 2, quantidade de peças 2;

O programa em Javascript deve calcular e apresentar o resultado total da compra.
Controles de entrada com mensagem de erro:

- IPI: o programa em Javascript não aceitará valores negativos ou superiores a 100.
- valores unitários: os 3 valores lidos deverão ficar entre 1,00 e 50,00 reais.
- quantidades: os 3 valores lidos deverão ficar entre 1 e 500.

DESAFIO

30) Faça um programa em Javascript que leia a hora de início e a hora final de uma atividade, considerando apenas horas inteiras. Calcule a duração desta atividade em horas, sabendo-se que o tempo máximo de duração é de 24 horas e que esta atividade poderá iniciar num dia e terminar em outro.
Por exemplo: a atividade iniciou às 13h e terminou às 16h = 3 horas de duração.
Outra atividade iniciou às 22h e terminou às 3h = 5 horas de duração.

- Controles de entrada com mensagem de erro: o programa em Javascript não aceitará valores negativos ou superiores a 23 para hora inicial e final.